

Типы местных экономик России: 2 016 муниципалитетов, 24 месяца

Мы разложили муниципалитеты на типы по структуре безналичных трат жителей: продукты, маркетплейсы, кафе и рестораны, здоровье, транспорт. Затем проследили, как каждый муниципалитет переходит между типами месяц за месяцем с января 2023 по декабрь 2024 года.

главный вывод

Муниципалитет проводит в своём основном типе местной экономики в среднем 82 % месяцев; сильнее всего за два года вырос тип «Москва, Подмосковье и соседние областные центры»: 237 → 364 МО.

муниципалитетов

2 016

регионов

73

месяцев

24

типов экономики

7

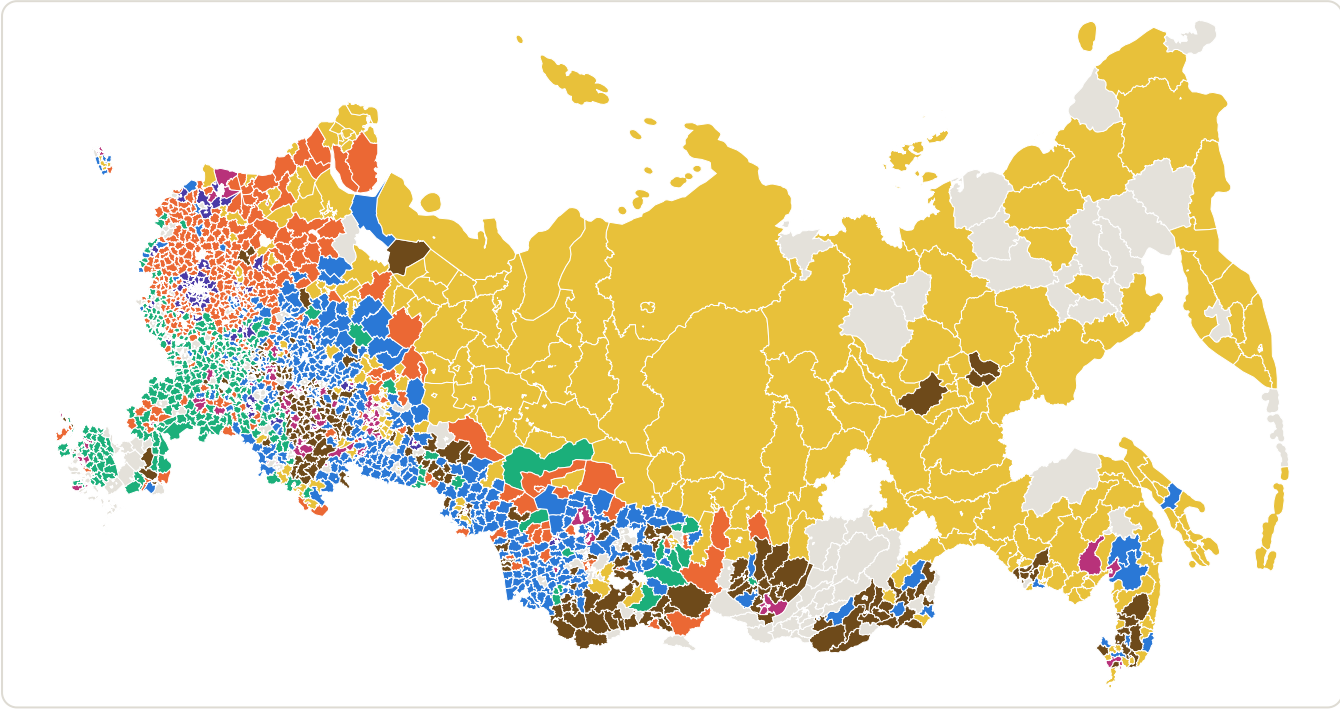
методов × индексов

5×6

Карта типов по месяцам

Цвет — тип местной экономики муниципалитета в выбранном месяце. Слой «Устойчивость» показывает, какую долю из 24 месяцев МО провёл в своём основном типе.

январь 2023

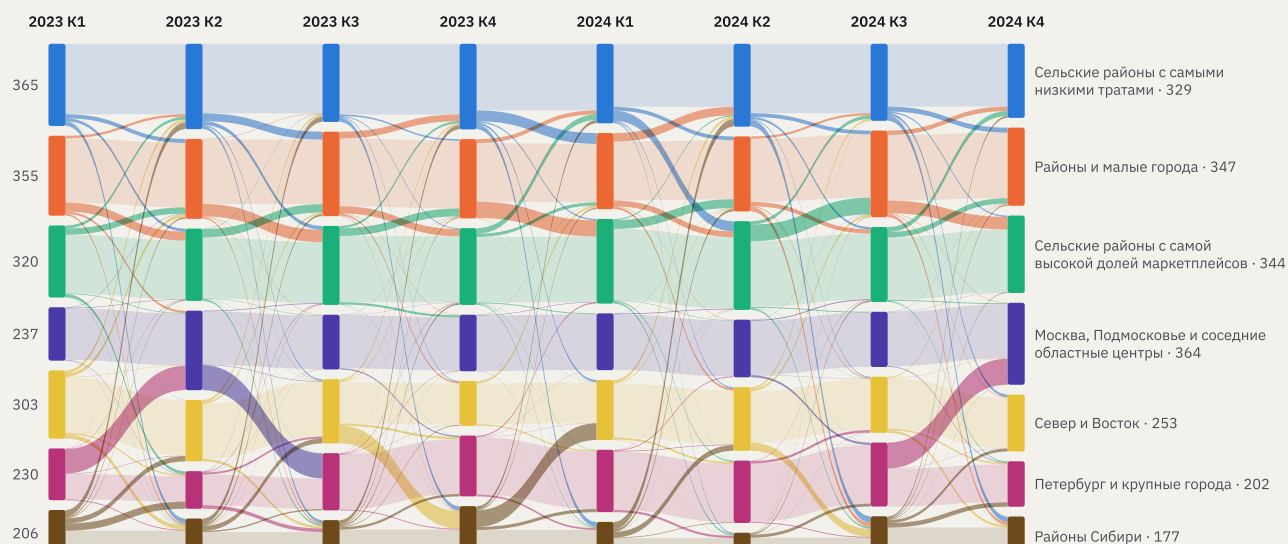


	Сельские районы с самыми низкими тратами продукты выше среднего	372
	Районы и малые города транспорт и здоровье ниже среднего	370
	Сельские районы с самой высокой долей маркетплейсов	290
	Москва, Подмосковье и соседние областные центры самые высокие траты и доступность рынков	233
	Север и Восток высокие траты при худшей доступности рынков	301
	Петербург и крупные города общепит и транспорт выше среднего	231
	Районы Сибири транспорт выше среднего, доступность рынков низкая	219
	серые — 174 МО без полных 24 месяцев. Числа — МО в месяце «январь 2023». Нажмите на тип, чтобы оставить на карте только его.	

Переходы между типами по кварталам

Столбик — число МО каждого типа в квартале (тип квартала — самый частый из трёх месяцев). Лента — МО, которые перешли из типа в тип между соседними кварталами.

За квартал тип меняют в среднем 18,6 % МО.



Профили типов

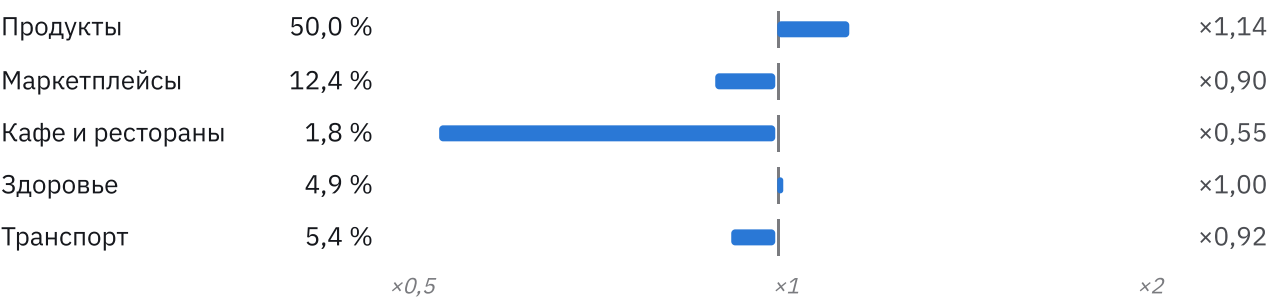
Доля каждой категории в тратах типа и её отношение к среднему по всем МО (×1 — как в среднем). Темп — медиана роста трат 2024 к 2023. Показатели Росстата — медианы по МО типа.

Сельские районы с самыми низкими тратами

продукты выше среднего

Муниципальные районы и округа с самыми низкими безналичными тратами на жителя (0,75 среднего). Продукты 1,13 среднего, общепит 0,56; доля маркетплейсов ниже средней, но растёт быстрее, чем в других типах.

377 МО с этим основным типом в основном типе 81,8 % месяцев



Рост трат, 2024 к 2023	+12,9 %	все МО +15,1 %
Средняя зарплата, 2023	42 600 Р	
Население, 2024	16 360	
Доступность рынка, 2024	300	

Примеры: Искитимский муниципальный район (Новосибирская область); Красноармейский муниципальный район (Челябинская область); Черепановский муниципальный район (Новосибирская область); Тальменский муниципальный район (Алтайский край)

транспорт и здоровье ниже среднего

342 МО с этим основным типом в основном типе **79,8 %** месяцев

Рост трат, 2024 к 2023	+13,4 %	все МО +15,1 %
Средняя зарплата, 2023	47 100 Р	
Население, 2024	15 142	
Доступность рынка, 2024	322	

Примеры: **Дзержинский муниципальный район** (Калужская область); **городской округ город Волжск** (Республика Марий Эл); **Бокситогорский муниципальный район** (Ленинградская область); **Волосовский муниципальный район** (Ленинградская область)

Районы и округа Поволжья, Центра и юга, где маркетплейсы занимают больше всего (1,27 среднего). Траты ниже средних (0,80), общепит 0,53 среднего.

Сектор	Доля в ВВП	Индекс
Продукты	46,2 %	×1,05
Маркетплейсы	17,6 %	×1,27
Кафе и рестораны	1,8 %	×0,53
Здоровье	5,4 %	×1,11
Транспорт	5,5 %	×0,95

Рост трат, 2024 к 2023	+14,5 %	все МО +15,1 %
Средняя зарплата, 2023	42 200 Р	
Население, 2024	17 939	
Доступность рынка, 2024	350	

Примеры: **Изобильненский муниципальный округ** (Ставропольский край); **Балашовский муниципальный район** (Саратовская область); **Кочубеевский муниципальный округ** (Ставропольский край); **Петровский муниципальный округ** (Ставропольский край)

самые высокие траты и доступность рынков

251 МО с этим основным типом в основном типе **95,6 %** месяцев



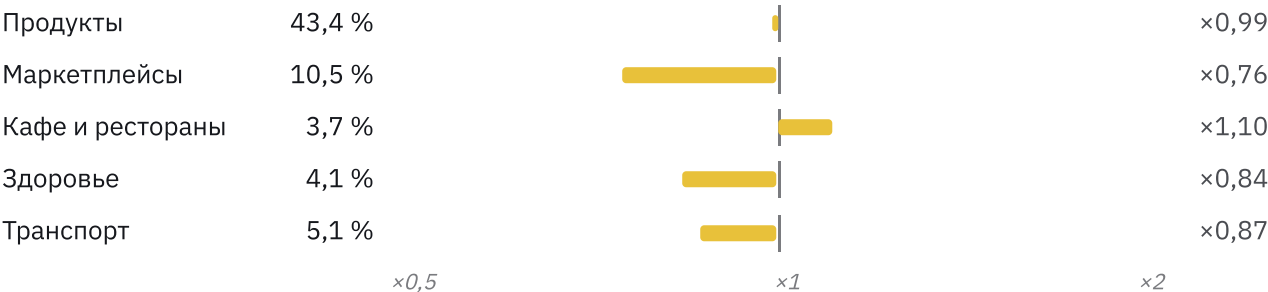
Примеры: **городской округ Балашиха** (Московская область); **городской округ город Тула** (Тульская область); **городской округ город Рязань** (Рязанская область); **городской округ Одинцовский** (Московская область)

Север и Восток

высокие траты при худшей доступности рынков

Территории Севера, Сибири и Дальнего Востока с худшей доступностью рынков (181 при медиане 323). Траты высокие (1,26 среднего), маркетплейсов меньше всего (0,76), «прочего» больше (1,17).

269 МО с этим основным типом в основном типе 84,9 % месяцев



Рост трат, 2024 к 2023	+14,2 %	все МО +15,1 %
Средняя зарплата, 2023	80 500 Р	
Население, 2024	26 470	
Доступность рынка, 2024	192	

Примеры: городской округ город Якутск (Республика Саха (Якутия)); городской округ город Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край); городской округ город Братск (Иркутская область); городской округ город Норильск (Красноярский край)

общепит и транспорт выше среднего

277 МО с этим основным типом в основном типе **80,7 %** месяцев



транспорт выше среднего, доступность рынков низкая

143 МО с этим основным типом в основном типе **71.2 %** месяцев



Примеры: **Чистопольский муниципальный район** (Республика Татарстан); **Читинский муниципальный район** (Забайкальский край); **Иглинский муниципальный район** (Республика Башкортостан); **городской округ Анжоро-Судженский** (Кемеровская область)

Сравнение методов по шести индексам качества

Пять методов при одном $K = 7$ на общих признаках и общем графе. По каждому индексу метод получает оценку 1, 2 или 3 (треть мест); место — пороговое агрегирование Алескерова: выше тот, у кого меньше троек, затем меньше двоек. Место по Борда — в подсказке у места. Лучшее значение в столбце выделено.

Индексы — по сквозным признакам за два года.

Метод, $K = 7$	на признаках			на графе сходства			Место
	Силуэт	Калински–Харабаш	S_Dbw	Изолированность	Слитость	Модулярность	
	↑	↑	↓	↓	↓	↑	
	больше	больше —	меньше	меньше	меньше	больше —	
	— лучше	лучше	лучше	лучше	лучше	лучше	
KEFRiN (Шалилех, Миркин) итог метод члена жюри	0,105	301	0,568	0,636 $z = 222$	0,567 $z = 23,0$	0,505	1
k-means по признакам базовый	0,147	340	0,578	0,526 $z = 181$	0,545 $z = 9,6$	0,425	2
Leiden по графу базовый	0,037	202	0,601	0,842 $z = 289$	0,539 $z = 14,2$	0,676	3
CANUS (Шалилех) метод члена жюри	0,117	287	0,626	0,547 $z = 186$	0,568 $z = 22,5$	0,447	4
Паттерны (Алескеров, Мячин), слияние до K метод члена жюри	0,064	197	0,760	0,368 $z = 118$	0,528 $z = 13,6$	0,302	5

SW, CH и S_Dbw считаются на признаках, AVI, AVU и модулярность Q — на графе сходства. AVI и AVU входят в рейтинг через z (отклонение от случайных разбиений): их сырые значения зависят от K . CH подыгрывает k-means, поэтому сравнивать стоит по всем шести индексам сразу.

AVU видит только форму разреза, а не долю связей внутри типов, поэтому у хороших разбиений он на уровне случайного ($z > 0$); без AVU лидер не меняется — отчёт, § 5.4.

Пять шагов. Каждый воспроизводится одной командой из репозитория.

1

Данные

Траты по картам СберИндекса: 5 категорий, 2 016 МО с полными 24 месяцами. Признаки — доли трат, уровень трат на жителя, доступность рынков. Росстат в признаки не входит: он для внешней проверки типов.



2

Сеть

Узлы — МО. Основной граф — k ближайших соседей ($k = 15$) по корреляции помесечных рядов трат на жителя с лагом до 2 месяцев: чьи траты движутся вместе. Один на весь период, без изолятов.



3

Кластеры

Пять методов при $K = 7$: k -means, Leiden, KEFRiN, CANUS, паттерн-кластеризация. Шесть индексов, свод — пороговое агрегирование Алескерова. Итог — KEFRiN (сеть + атрибуты).



4

Динамика

Каждый месяц KEFRiN на помесечных признаках и общем графе; номера типов сведены со сквозным разбиением венгерским алгоритмом, затем подогнаны под основной тип МО за 24 месяца, чтобы близкие сельские типы не менялись номерами по кругу. Получаются траектории МО и переходы.



5

Типы

Профиль, темп роста, показатели Росстата и примеры каждого типа.

[Репозиторий с кодом — скоро](#)[Отчёт — скоро](#)[PDF-версия — скоро](#)

